EVALUATION PARTICIPATIVE DE LA VULNERABILITE DU SECTEUR DE LA PECHE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: CAS DE L'ILE DE DJERBA (SUD TUNISIEN)

Chamseddine MKADDEM*
Riadh BECHIR**

Abstract: *Sustainable development of land use is determined by changes of the regional supply of Land Use Functions (LUFs) and the demand of future societal land use claims. LUFs are based on the ecosystem services concept, but more adapted to human land use. In this paper, we assessed 3 scenarios towards sustainable development in djerba in southest Tunisia in order to understand on Participatory assessment of the vulnerability of the fishing sector to climate change. For this, we extended an analytical framework designed to confront LUFs with land use claims identified in multi-level stakeholder strategies in a participatory manner.*
Keywords: *Fishing; sustainable development; FoPIA; Djerba; Tunisia.*

DOI: 53373 / REDS.2021.53.4.049

Introduction

Les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus réels et l'adaptation devient cruciale. Certains secteurs, régions, nations, communautés et personnes seront plus vulnérables au changement climatique que d'autres. Les évaluations de la vulnérabilité sont au cœur des efforts visant à prioriser et à exécuter les investissements d'adaptation à partir d'un financement mondial limité de manière à s'adresser à ceux qui en ont le plus besoin. Ils peuvent aider les décideurs à cibler et à mettre en œuvre des initiatives d'adaptation efficaces en identifiant les lieux, les personnes ou les secteurs particuliers où les impacts du changement climatique sont susceptibles de causer le plus grand tort. Les évaluations de la vulnérabilité ont reçu une attention croissante de la part des décideurs et des universitaires. Compte tenu des fonds limités alloués à l'adaptation, le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a suggéré que les pays éligibles soient priorisés en fonction de leur vulnérabilité au changement climatique. La vulnérabilité serait la plus élevée dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID). Les effets néfastes des changements climatiques constituent un obstacle majeur à la réalisation des objectifs de développement durable de ces pays. La CCNUCC reconnaît les PEID et les PMA

* Doctorant en Economie.
** Docteur en sciences économiques, chercheur au laboratoire d'économie et sociétés rurales à l'Institut des Régions Arides de Médenine, Université de Gabes, Tunisie.

comme les groupes de pays les plus vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Les PMA sont déjà considérés comme vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes et la variabilité et les changements climatiques devraient accentuer ce phénomène. On s'attend également à ce que les PMA n'aient pas la capacité d'adaptation nécessaire pour faire face au changement climatique en raison de leurs économies fragiles. Les PEID sont considérés comme étant très vulnérables aux changements climatiques ,car beaucoup d'entre eux sont de faible altitude, de petite taille, souvent isolés et économiquement vulnérables. De plus, la plupart des petits États insulaires en développement sont situés dans les régions tropicales et subtropicales où les changements climatiques devraient être les plus prononcés. On s'inquiète de plus en plus des impacts directs et indirects du changement climatique et de la variabilité du climat sur les pêches de capture marines. Les impacts du changement climatique telles que l'augmentation de la température de la surface de la mer, l'acidification des océans, l'augmentation de l'intensité des tempêtes et l'élévation du niveau de la mer devraient entraîner une série d'impacts biophysiques et socio-économiques sur les pêcheries nationales. Ces impacts seront toutefois différents selon les régions et les pays. Des voies directes (généralement écologiques) et indirectes (à la fois sociales et écologiques) existent entre le changement ou la variabilité climatique et les impacts potentiels sur le secteur de la pêche. Les impacts varieront selon les régions et les pays en raison de leur exposition, de leur sensibilité et de leur niveau de capacité d'adaptation. Comprendre où les impacts du changement climatique sur le secteur de la pêche ont la plus grande importance sociale et économique est crucial car la pêche est importante pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et l'emploi et la génération de devises pour les gouvernements nationaux. De nombreuses évaluations de la vulnérabilité des pêcheries ont été réalisées au niveau local et communautaire, mais deux seulement ont été entreprises au niveau national et mondial. Allison et al. (2009) ont suivi la définition communément utilisée de la vulnérabilité évoquée dans le troisième rapport d'évaluation de 2001 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour élaborer leur cadre de vulnérabilité. Dans cette interprétation, la vulnérabilité de tout secteur à la variabilité ou au changement climatique est fonction: a) du degré d'exposition à la menace, b) de la sensibilité du secteur: la mesure dans laquelle un système est affecté (de manière négative ou bénéfique) et (c) de la capacité du secteur à faire face ou à s'adapter à la menace, à en tirer parti ou à créer des opportunités, ou à faire face aux conséquences. Le secteur pêche est un secteur crucial dans l'économie de l'ile de Djerba au sud tunisien. Il représente après le tourisme, la principale source de vie pour un nombre important de citoyens de cette ile. En 1938, environ 1300 hommes (environ 10% de la population masculine adulte) vivaient de la pêche avec près de 600 bateaux et 130 pêcheries fixes.

En 1964, le nombre de navires est réduit à 507 et celui de pêche fixe à 85 pour 1274 pêcheurs, tandis qu'en 1998, pour une quinzaine de pêcheries fixes, le nombre de pêcheurs était d'environ 2470, une réduction significative de leur part de la main-

d'œuvre en tenant compte de l'accroit de la population au cours de la période. Alors que 4 378 tonnes de poissons ont été échangées en 1981, cette vente a atteint environ 3000 tonnes en 1993. En 2013, le nombre des bateaux de pêche côtière s'élevait à 1277 unité avec un nombre de pêcheurs d'environ 2800. Le climat de l'île de Djerba est un peu spécifique. Elle se distingue du reste de la Tunisie par un climat semi aride. En utilisant des données brutes de la période 1961-1990 fournies par l'Institut national de météorologie dans 26 points du pays, Taoufik El Melki et Yecine Charabi ont observé dans leurs études une interpolation à des températures annuelles moyennes comprises entre 19 et 21 ° C à Djerba. Les recherches menées à l'INSTM par Ali Harzallah montrent une augmentation des précipitations à Djerba, entre 1973 et 2008, de 26,5 mm / mois / siècle. Concernant l'élévation du niveau de la mer, elle est observée de 2,6 cm par décennie dans la période 1999-2007. On ne peut pas passer sans mentionner un indicateur climatique très important, c'est la vitesse des vents. Sur la période 1981-2004, elle est comprise entre 1 et 5 mètres par seconde. Des vents plus forts ont également été observés, avec des vitesses comprises entre 6 et 10 mètres par seconde. Après tout ce qu'on a cité ci-dessus, il est clair que le secteur pêche, dans l'ile de Djerba est très vulnérable aux conséquences des changements climatiques. Dans ce cadre, une évaluation de la vulnérabilité que ce secteur subit face aux variabilités climatique est devenue indispensable. Pour cela, nous utiliserons dans cet article une approche participative « FoPIA » afin de mesurer la vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique dans l'île.

1.Approche méthodologique

Le climat est généralement décrit en termes de moyenne et de variabilité de la température, des précipitations et du vent sur une période de temps allant de plusieurs mois à plusieurs millions d'années (Le Treut, 2007). L'expression «Changement climatique» désigne tout changement du climat dans le temps, dû à la variabilité naturelle ou à l'activité humaine (Hegerl, 2007), alors que la «variabilité climatique» renvoie aux variations de l'état moyen et à d'autres statistiques du climat et toutes les échelles temporelles et spatiales au-delà de celles des événements météorologiques individuels (GIEC, 2007a). L'activité humaine la plus importante, contribuant au changement climatique, est l'émission de gaz à effet de serre (GES) qui sont les constituants gazeux de l'atmosphère, à la fois naturels et anthropiques, et qui absorbent et émettent des rayonnements (GIEC, 2007b). Les changements d'affectation des terres induits par l'homme et les activités forestières (boisement et reboisement) sont des puits importants de GES qui réduisent les impacts du changement climatique (Klein et al, 2007). À la fin des années 1950, des chercheurs de l'Institut Scripps d'océanographie ont commencé à mesurer la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère (GoK, 2010). L'intérêt pour la recherche sur l'environnement en général et le changement climatique en particulier a considérablement augmenté entre les années 1960 et 1980. En 1987, la Commission

mondiale sur l'environnement et le développement (CMED) des Nations Unies a alerté le monde sur les préoccupations environnementales, y compris le changement climatique, et a associé ce changement à l'augmentation des concentrations atmosphériques de GES qui sont indiquées dans le rapport Brundtland également connu sous le nom « Our Common Future ». À la suite de ces discussions, il est devenu évident que le changement climatique était l'une des conséquences indésirables des pratiques de développement non durables de l'homme (UNCSD, 2007). Par conséquent, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ont créé conjointement le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en 1988, afin de fournir aux gouvernements du monde une vision scientifique claire. Jusqu'à présent, cinq rapports d'évaluation (1990, 1995, 2001, 2007 et 2014) ont été achevés, ces rapports donnent une évaluation des impacts du changement climatique pour tous les pays. Le rapport Brundtland a jeté les bases de la convocation du Sommet de la Terre cinq ans plus tard, en juin 1992. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est le principal traité international visant à réduire le réchauffement climatique, les émissions de GES et faire face aux conséquences du changement climatique. Le GIEC fournit également à la CCNUCC des informations sur des questions techniques et scientifiques au moyen de documents techniques, de rapports spéciaux et de rapports méthodologiques (GIEC, 2007a). Le Sommet de la Terre a conduit à la création du Sommet mondial en 2002 ce qui a conduit en outre à plus d'engagements gouvernementaux sur le changement climatique parmi d'autres questions (GIEC, 2010). À ce jour, de nombreux gouvernements ont tenu un certain nombre de conventions qui ont débouché sur des engagements différents. Le GIEC (2007) a indiqué qu'il existe des preuves convaincantes indiquant que le climat mondial a changé par rapport à l'ère préindustrielle et devrait continuer à changer au cours du XXIe siècle et au-delà. Le rapport déclare également que le réchauffement du système climatique est sans équivoque et qu'il est "très probable" (probabilité de> 90%) que les GES anthropogéniques (humains) ont causé la plus grande partie de la hausse mondiale des températures observée depuis le milieu du 20ème siècle. (OMT, 2007, GIEC, 2007, OMT, 2009). En effet La température moyenne mondiale a augmenté d'environ 0,76 ° C entre 1850-1899 et 2001-2005. Le GIEC prévoit que les températures moyennes à la surface du globe augmenteront entre 1,8ºC et 4,0ºC d'ici 2100. Le GIEC a conclu que les changements climatiques projetés entraîneraient des changements dans un certain nombre d'extrêmes météorologiques, notamment une température maximale plus élevée, des journées plus chaudes sur presque toutes les terres (très probable), une plus grande intensité des tempêtes tropicales et des vents de pointe, des précipitations plus intenses sur de nombreuses zones terrestres (très probable), et des sécheresses plus longues et plus graves dans de nombreux intérieurs continentaux et des latitudes moyennes (probable). Ainsi la température moyenne à la surface du globe a telle considérablement changé entre 1850 et 2000. Ces impacts ont entraîné une fonte généralisée de la neige et de la glace, une élévation du niveau

moyen de la mer à l'échelle mondiale et des phénomènes météorologiques extrêmes. Il est évident que le réchauffement anthropique pourrait avoir des impacts abrupts et irréversibles, selon le taux et l'ampleur du changement climatique. Malheureusement, même si les concentrations de GES devaient être stabilisées, le réchauffement anthropique et l'élévation du niveau de la mer se poursuivraient pendant des siècles en raison des échelles de temps associées aux processus climatiques et aux rétroactions. Cela montre l'urgence d'efforts d'atténuation et d'adaptation justes et équitables afin d'éviter des dommages irréparables à la planète. La contribution de la pêche et de l'aquaculture au développement durable a toujours été sous-estimée, tant dans les stratégies de développement national et de réduction de la pauvreté que dans la coopération internationale (Dey, M.M. *et al*. 2007). La FAO a identifié deux facteurs qui influencent le degré d'inclusion de la pêche dans la politique de développement durable d'un pays donné: la contribution du secteur aux recettes en devises et sa contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition (mesurée par la dépendance aux protéines de poisson). Plus un pays est tributaire de la pêche pour ses recettes en devises et sa sécurité alimentaire, selon l'argument avancé, plus il est probable que les décideurs politiques reconnaîtront leur importance et que cela se reflétera dans la politique de développement. Étant donné que l'élevage et le bétail terrestre génèrent souvent plus de devises et sont censés apporter une contribution plus importante à la sécurité alimentaire que d'autres secteurs de ressources renouvelables tels que la foresterie et la pêche, ils sont généralement beaucoup plus pris en compte dans les stratégies de développement nationales et les priorités des donateurs. Lorsqu'ils sont confrontés à des décisions d'allocation de ressources, de nombreux gouvernements accordent la priorité à l'utilisation de l'eau pour la consommation humaine, l'agriculture, l'hydroélectricité et l'industrie au détriment de la pêche continentale et de l'aquaculture (Brummett, R. 2008). Cela est en grande partie imputable à la contribution perçue de chaque secteur au développement, mais également à la prévalence de systèmes uniques d'utilisation de l'eau. Encourager les utilisations multiples de l'eau peut, toutefois, augmenter sa productivité et permettre le développement simultané de plusieurs secteurs. L'utilisation de l'eau douce pour l'aquaculture et l'agriculture, par exemple, n'est pas nécessairement mutuellement exclusive, et il a été démontré que les systèmes d'aquaculture et d'agriculture intégrés (IAA) augmentaient la productivité des activités agricoles dans les exploitations dotées de mares. Les étangs IAA contribuent également à la résilience des petites exploitations, leur permettant de maintenir un certain degré de production alimentaire pendant les périodes de sécheresse (Brummet. Rt, 2008). Les problèmes de données contribuent également à une mauvaise reconnaissance des contributions de la pêche au développement durable. Comme les données sur la production artisanale, de subsistance et continentale, les moyens de subsistance et les modes de consommation basés sur le poisson dans les pays en développement ont tendance à être assez sommaires, elles sous-représentent souvent la contribution de la pêche au développement durable (Dey, M.M. *et al*. 2007). Ainsi, la contribution perçue du poisson aux recettes en

devises et à la sécurité alimentaire est souvent inférieure à sa contribution réelle, ce qui réduit encore les chances que la pêche et l'aquaculture soient correctement prises en compte dans la politique de développement durable (WorldFish Center. 2005b).Pour conclure, on peut affirmer que la littérature est riche en études et en documents qui traitent la vulnérabilité économique et sociale du secteur pêche face au changement climatique. La pêcherie et l'aquaculture sont parmi les activités les plus affectées par ce phénomène. Et pour les pays que la pêche pèse très lourd dans leur économie, le changement climatique devient l'un des défis majeurs. Pour y faire face, il faut adopter des stratégies et des méthodes d'adaptation qui sont nombreuses et qui diffèrent d'un pays à un autre et d'une région à une autre

2. Le changement climatique et le secteur de la pêche dans l'ile de Djerba

Djerba, avec ses 514 km², est la plus grande île d'Afrique du Nord, située dans le golfe de Gabès, au large des côtes tunisiennes. Elle est connue pour ses plages méditerranéennes et ses villes du désert blanchies à la chaux. Houmet Essouk est la ville principale connue pour ses marchés artisanaux, son port de pêche et sa forteresse du XVIe siècle. Au recensement de 2014, sa population s'élevait à 163 726 habitants. Au niveau économique, l'île des rêves est connue par le tourisme comme le secteur le plus important dans l'île, puis par la pêche qui occupe un place importante dans son économie.

2.1.Le Secteur pêche à l'île de Djerba

Avec un littoral de 150 km et appartenant au golfe de Gabès, qui est la plus grande région de pêche de Tunisie, l'île de Djerba possède des atouts naturels favorables à la pêche et à l'aquaculture. La pêche est une activité importante dans la vie quotidienne des Djerbiens. La mer entourant l'île offre une impressionnante variété de poissons, d'invertébrés, de coquillages et d'éponges. Le Djerbien tire un grand profit de cette richesse naturelle grâce aux méthodes qu'il a inventées et adaptées aux réalités naturelles.

2.1.1.Infrastructure et Flotte:

Comparée à d'autres régions côtières en Tunisie, l'île de Djerba contient une infrastructure du secteur pêche limitée (voir le tableau 1). En 2016, cette île compte deux ports de pêche situés à Houmet Essouk et Ajim, un seul quai à Midoun, 8 usines de fabrication de glace et 29 moyens de transport frigorifique (Zarzis en possède 81).

Tableau 1: L'infrastructure du secteur pêche à Djerba

Délégation	Nombre de ports	Nombre de quais	Nombre d'ateliers	Nombre d'usines de fabrication de glace	Nombre de moyens de transport frigorifique
Houmet Essouk	1	0	1	4	19
Midoun	0	1	0	1	0
Ajim	1	0	1	3	10
Total	2	1	2	8	29

Source: Commissariat Régional au Développement Agricole-Service de Pêche (2016)

La flotte de pêche à Djerba compte, en 2016, 1243 barques réparties comme suit: 540 à Houmet Essouk, 451 à Ajim et 252 à Midoun (tableau 2). La seule barque de pêche par les filets dérivants est dans le port d'Ajim (contre 7 barques à Zarzis).

Tableau 2: Composition de la flotte de pêche à Djerba:

Délégation	Barques de pêche côtière			Barques de pêche par les filets dérivants
	Ordinaires	Motorisées	Total	
Houmet Essouk	450	90	540	0
Midoun	250	2	252	0
Ajim	400	50	450	1
Total	1100	142	1242	1

Source: Commissariat Régional au Développement Agricole-Service de Pêche (2016)

Le secteur pêche procure un nombre important de postes de travail à l'île de Djerba. En 2016 le nombre de travailleurs dans le secteur pêche s'élève à 3028 pêcheurs (tableau 3). Dont la plupart pratiquent la pêche côtière. Dix pêcheurs seulement travaillent dans la pêche du poisson bleu et ils résident tous à Houmet Essouk. Ajim possède la totalité des emplois de la pêche à pied (Elkafla) avec un nombre de 310 pêcheurs.

Tableau 3: Nombre de pêcheur par délégation:

Types de pêche	Pêche côtière		Pêche du poisson bleu	La pêche à pied (Elkafla)	Total
	Motorisée	Ordinaire			
Houmet Essouk	550	900	10	0	1460
Midoun	8	500	0	0	508
Ajim	150	600	0	310	1060
Total	708	2000	10	310	3028

Source: Commissariat Régional au Développement Agricole-Service de Pêche (2016)

2.1.2.Type et méthode de pêche:

Autrefois, l'île connaissait la navigation côtière au moyen de petits bateaux, appelés Chguèf, pour de courtes distances, et au moyen de gros bateaux, bruyants, pour des distances plus longues. Ces voiliers servaient à relier les ports de Djerba à d'autres ports de la côte tunisienne ainsi à d'autres ports méditerranéens. Ainsi que pour la pêche de toutes ces méthodes. Parmi les particularités en termes d'outils et de modes de pêche à Djerba, on peut citer les types suivants:

a. Pêche fixe ou Zriba

Il s'agit d'un système qui consiste à planter dans la mer des parois hautes de deux mètres fabriquées en feuilles de palmiers. La pêche fixe est présentée sous la forme d'un immense angle avec un bissecteurrice appelé «mur battant». Chaque côté de l'angle comprend deux murs délimitant un corridor qui se rétrécit peu à peu. Grâce au «mur battant», les poissons balayés par le courant sont dirigés vers les deux corridors qui les conduisent fatalement dans les chambres de capture qui, à leur tour, contiennent de nombreux pièges sous la forme de filets à cerceaux, Drina. Le poisson y entre et ne peut pas sortir. Le lendemain matin, le pêcheur vient avec son bateau, ramasse le filet de cerceau avec un poteau et le remplace par un autre pour la pêche à venir.

b. Pêcher avec le Demmessa

Ce type de pêche nécessite une organisation particulière et exige la participation de certains bateaux et d'un groupe de marins. Lorsque le banc de mulets est repéré, un grand cercle est formé par les deux filets: une verticale incite les poissons à sauter et un horizontal flottant sur la surface, Demmessa, utilisée pour capturer le poisson à la fin de son saut.

c. Pêche avec l'Épervier ou Tarraha:

Le pêcheur tient les fils disposés sur son poignet droit et le reste du filet autour de son bras gauche. Quand il aperçoit un banc de poissons, principalement des basses ou des mulets, il se rapproche et jette les pistes aussi loin qu'il le peut. Le filet s'envole de ses mains et tombe sur le poisson. Le pêcheur tire ensuite lentement le filet vers lui afin de ne pas perdre quoi que ce soit de sa saisie. Le poulpe piégé par le pêcheur engloutit des dizaines de petits pots creux attachés par une ficelle à une longue corde dans les hautes profondeurs. Les pieuvres, à la recherche d'abris, s'engloutissent dans ces cavités. Quelques jours plus tard, le pêcheur les amène à la surface et les sort avec un poteau muni d'un crochet.

d. Semelle ou pêche Ouzèf

Ce type de pêche est pratiqué à l'aide d'un filet et nécessite une bonne connaissance de la mer. Les pêcheurs passent des jours entiers sous une hutte,

observant la haute mer et guettant pour ces petits poissons formant une grande tache noire. Dès qu'ils sont découverts, les pêcheurs sautent dans l'eau armée de palmiers et nagent dans la même direction que celle de la tache noire autour de laquelle ils forment un demi-cercle et agitent leurs paumes pour pousser les petits poissons vers le rivage où ils sont capturés dans un filet spécial appelé kîs.

e. Pêche à l'éponge

Les plongeurs qui pratiquent ce type de pêche peuvent atteindre une profondeur de 20 mètres sans équipement spécifique. Leur bateau se distingue par un trou dans la proue occupée par la tête de l'équipage, le Rayès, qui est chargé de repérer les éponges au fond de la mer à l'aide d'un miroir, Mraya, placé sur la surface de l'eau. Dès que l'éponge est découverte au fond de la mer, un marin saute dans l'eau avec un rocher lourd attaché à sa ceinture. Une fois au fond de la mer, le plongeur commence immédiatement à rassembler les éponges dans son filet. Quelques minutes plus tard, il se débarrasse de la roche et remonte à la surface avec sa crise. Ajim, dans le sud-ouest de l'île, était dans le passé réputé pour la pêche à l'éponge. Presque tous ses habitants étaient des pêcheurs.

2.2. Les produits de pêche

Le secteur pêche à Djerba offre une variété importante des produis avec une quantité respectable. La production des produits de pêche a atteint les 2866 tonnes à Djerba en 2016 . Au niveau des délégations, Houmet Essouk avait la part la plus grande (1716 tonnes) ce qui est égale presque à 60% du total de la production de l'île de Djerba, contrairement à Midoun qui possède la part la plus faible: 138 tonnes d'environ 5% du total. La production de pêche à feu est très faible elle s'élève à 58 tonnes dans l'île et la part complète est fournie par Houmet Essouk (contre 7591 tonnes à Zarzis). C'est pareil pour les produits de pêche lagunaire et aquaculture. La production est d'environ 13 tonnes; elle appartient à 100% A Ajim (537 tonnes à Zarzis). Cette délégation est la seule aussi dans la production de la pêche de coquillage (106 tonnes), soit plus que 50% de la production, dans tout le gouvernorat.

Tableau 4: Pêche – Production (tonnes)

Délégation	Pêche côtière	Pêche au feu	Pêche lagunaire et aquaculture	Pêche de coquillage	Total
Houmet Essouk	1658	58	0	0	1716
Midoun	138	0	0	0	138
Ajim	893	0	13	106	1012
Total	2689	58	13	106	2866

Source: Commissariat Régional au Développement Agricole-Service de Pêche (2016)

La production des trois ports de Djerba est d'une valeur de 20789023 dinars pour une quantité de 2786,7 tonnes. La pêche côtière détient la valeur la plus élevée: de 21775865 dinars pour une quantité de 2825 tonnes. Au niveau des ports, le port de Houmet Essouk procure la plus grande recette: 13668594 dinars. La production de pêche dans le port d'Ajim a une valeur de 7120429 dinars, alors que celle, dans le quai de Aghir, a une faible valeur de 1517598 dinars (Tableau 5).

Tableau 5: Quantité et Valeur des différents types de pêche par port à Djerba (Quantité en tonnes et Valeur en dinars)

Types de pêche	Pêche côtière		Pêche du poisson bleu		L'aquaculture		La pêche à pied (elkafla)		Total	
	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V
Port de Houmet Essouk	1716,4	13610289	58,3	58305	0	0	0	0	1774,7	13668594
Port d'Ajim	892,8	6 647 978	0	0	12,7	71760	106,5	400691	1012	7120429
Quai de Aghir	215,8	1517598	0	0	0	0	0	0	215,8	1517598
Total	2825	21775865	58,3	58305	12,7	71760	106,5	400691	2786,7	20789023

Source: Commissariat Régional au Développement Agricole-Service de Pêche (2016)

2.3. Les défis du secteur de la pêche

Pendant les dernières années, le secteur pêche est entouré de plusieurs problèmes et menaces. Ces derniers ont des différentes sources dont le principal est les changements climatiques. Certains impacts sur les ressources marines de Djerba ont été attribués, entre autres, à l'augmentation de la température de l'eau citée par les parties prenantes (Ali Harzallah et al, 2009). Des exemples de tels impacts se reflètent dans les changements dans les écosystèmes marins: changements dans le cycle biologique de certaines espèces marines, prolifération d'algues, changements dans l'écosystème de la lagune sud, réduction des stocks de poissons, apparition d'espèces étrangères et prolifération de méduses. Selon les parties prenantes, le réchauffement de l'eau de mer a pour principal impact l'apparition et la disparition de certaines espèces en raison de modifications de la biodiversité et des cycles biologiques. Il est à noter que quelques espèces exotiques ont parfois été observées sur les marchés. Certains crustacés, tels que Metapenaeus monoceros «Crevette mouchetée», se sont développés rapidement et pourraient constituer une menace pour la pêche à la crevette «Caramote crevette» à Djerba. Cette crevette commerciale est bien adaptée à la situation de l'île. La bivalve Pinctada radiata «huître perlière» est également consommée dans la région (Tatrek Hattab et al, 2011). Il y a quatre raisons possibles à la diminution des captures des crevettes Caramote. La premiere est la surexploitation du stock de crevettes. La seconde est la destruction de l'habitat par le chalutage. La troisième est l'introduction de petites crevettes envahissantes (Metapenaeus monoceros). La quatrième est l'augmentation de la température de

l'eau. Les deux premières causes sont liées à l'activité humaine, tandis que les deux dernières sont liées au changement climatique (Ali Harzallah et al, 2009). Il est possible que chacune de ces pressions agisse à différents niveaux. La diminution des prises de crevettes Caramote, une espèce très péchée, entraîne des difficultés économiques pour les pêcheurs de Djerba. La grande variabilité des captures et leurs tendances, à long terme, montrent le degré élevé de vulnérabilité de l'activité de pêche dans l'île (Tarek Hattab et al, 2011). En Méditerranée orientale, certaines espèces exotiques ont causé des dommages aux économies locales (par exemple, la pêche, le tourisme et la santé). Avec la montée de ce phénomène dans l'île, on craint que ces impacts négatifs ne soient observés dans la région. La question des espèces de poissons venimeuses et leur impact sur de nombreux aspects de la communauté, tels que la santé publique et les dommages causés à la pêche, doit faire l'objet d'une étude approfondie. Des campagnes de sensibilisation du public par des affiches ou des tracts devraient être lancées, ciblées dans la région. Outre l'augmentation de la température, l'apparition d'espèces exotiques est également liée aux stocks de surpêche et à la nature de l'industrie de la pêche en général (Tarek Hattab et al, 2011).

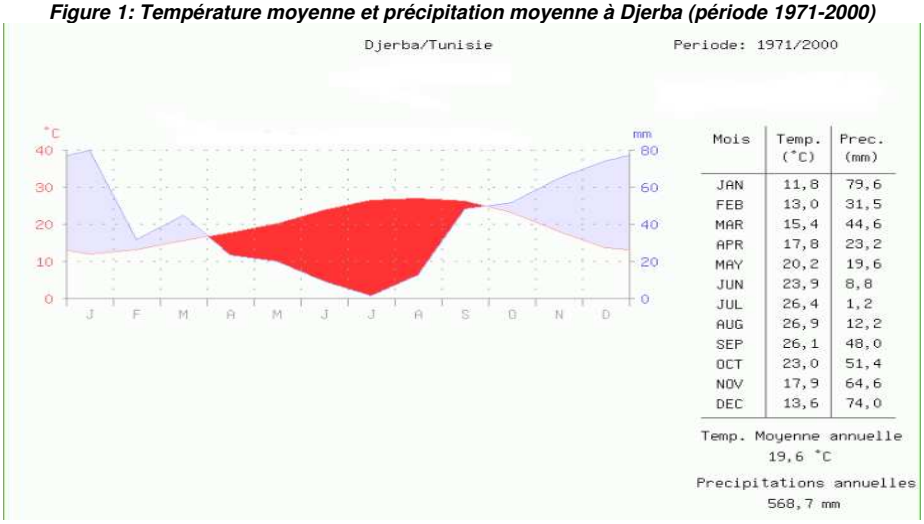
2.4. Le Climat de l'île de Djerba:

Le climat de Djerba est de type méditerranéen mais avec une tendance semi-aride parce qu'il est à la croisée des masses d'air méditerranéennes et sahariennes. La température annuelle moyenne s'élève à 19,8 °C, avec des moyennes mensuelles à peine supérieures à 30 °C ou tombantes en dessous de 8 °C. La moyenne maximale de la température est de 32,7 ° C en été. Mais la chaleur est atténuée par la brise de mer, tandis qu'en hiver la température moyenne mensuelle est supérieure à 12 °C. Pour les précipitations, Djerba est la plus arrosée (248,8 millimètres) de toutes les régions du golf de Gabes. 40 jours moyennement pluvieux par an et plus de 60% des précipitations sont concentrées entre les mois de septembre et de décembre, avec un maximum en octobre (28% du total annuel). Toutefois, la saison sèche commence en avril et l'été voit rarement la chute de la pluie. L'humidité et la rosée nocturne sont deux facteurs vitaux pour la flore de l'Île. Selon les saisons, Djerba connaît les vents dominants de différentes directions. De novembre à mars, ce sont les vents d'ouest qui dominent avant d'être remplacés à la mi-juin par le sirocco, un vent chaud, souvent accompagné de tourbillons de poussière. Avec l'arrivée de l'été, les vents de l'est dominent, apportant la fraîcheur.

2.4.1. Les observations climatiques de Djerba:

Au cours des dernières décennies, le climat de l'île de Djerba a vécu des changements considérables.

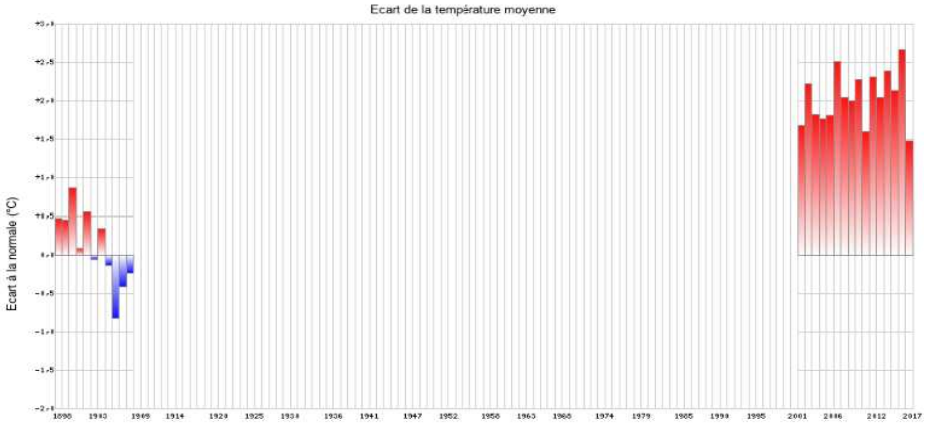
Figure 1: Température moyenne et précipitation moyenne à Djerba (période 1971-2000)



Source: Météo climat stats

Durant la période de 1971 à 2000, la température moyenne annuelle est de 19,6°C. Le mois d'aout possédant le degré le plus élevé est, à son maximum, de 26,9 °C alors que le minimum est enregistré pendant le mois de Janvier avec une température moyenne de 11,8 °C. Quoique les précipitations annuelles soient de 568,7 mm à la même période, au niveau mensuel, le niveau de ces précipitations est à son top au mois du janvier avec 79,6 mm et à son moindre niveau à Juillet avec 1,2 mm (Figure 2). Les séries observées de Ali Harzalah (INSTM, 2010) indiquent que les précipitations hivernales augmentent à un taux de +3,6 mm par décennie et diminuent à un taux de -17 mm par décennie à Djerba. Les températures maximales de l'air ont augmenté en été et en automne avec un taux d'environ 0,7 °C par décennie pour la période 1973-2008. La température estivale moyenne augmente à des vitesses respectives de 0,53 °C par décennie à de 0,58 °C par décennie, toutes deux proches du taux de température maximal. Pour l'ensemble de l'année, la tendance moyenne de la température est légèrement inférieure à celle de l'été (Ali Harzallah, ISNTM, 2009). Le réchauffement de l'air s'accélère. La tendance de la température moyenne estivale à Djerba, pour la période 1973-2008, est presque le double de celle observée pour la période la plus longue (1950-2008), soit 0,23 °C par décennie (Ali Harzallah, ISNTM, 2009). L'écart de la température moyenne le plus chaud est de 2,7 °C en l'année 2016. Alors qu'en 1906, on trouve l'écart de la température moyenne le plus froid de -0,8 °C .

Figure 2: L'écart de la température moyenne à Djerba (période 1898-2017)



Source: Météo climat stats

D'après les études de Ali Harzallah (INSTM 2010) pour les années 1973-2008, la température de l'eau de mer se réchauffe à un rythme de + 0,12 ° C par décennie dans l'île de Djerba. Le niveau de la mer (par rapport à la terre) augmente dans cette île à un taux de 2,6 cm par décennie. Ce taux est légèrement supérieur au taux de 2,1 cm par décennie indiqué par les données altimétriques du bassin méditerranéen pour la période 1992-2005 (Criado-Aldeanueva et al, 2008). La différence peut s'expliquer par l'affaissement substantiel des terres dans la zone de Djerba (par exemple, plusieurs ruines romaines sont maintenant sous l'eau). Le décalage saisonnier, a saison estivale à Djerba commence lorsque la température de l'air quotidienne atteint 23 °C pour la première fois de l'année. Ce seuil est plutôt arbitraire, mais divise les données en contrastant les saisons d'hiver et d'été. La saison se termine lorsque la température maximale quotidienne est inférieure à 23 °C pour la première fois à la fin de la saison estivale (à partir du mois d'août). L'indice a été calculé pour la période 1960-2008 (Ali Harzallah, Circe 2009). Il montre qu'il existe une tendance à un début plus précoce (~ −3 jours par décennie) et à une fin ultérieure de la saison estivale (~ +5 jours par décennie). La saison estivale est donc de plus en plus longue (~ 8 jours par décennie). Les calculs avec un seuil de 25 ° C conduisent à des conclusions similaires: début plus tôt (~ -2 jours / décennie) et fin plus tardive (~ + 5 jours / décennie).

2.4.2. Climat de Djerba: Projection future

Conformément aux données observées, le climat de Djerba aura des changements importants. D'après les études d'Ali Harzallah (Circe 2011), la température moyenne de l'air devrait augmenter à un rythme accéléré à Djerba pour les prochaines décennies. Les tendances simulées sont légèrement inférieures à celles observées et montrent que les températures moyennes, minimales et maximales augmentent d'environ 1,4 ° C

entre 1961-1990 et 2021-2050 et de 2 ° C entre 1950 et 2050. Les tendances de la température sont très faibles pendant la période "actuelle" et sont plus fortes et significatives au cours de la "moitié du siècle". La série de précipitations simulées montre une tendance généralement à la baisse après l'an 2000. En outre, la vitesse du vent et l'humidité relative ne montrent aucune tendance claire.

En se basant sur les études d'Ali Harzallah (Circe 2011), on peut dire que les températures de l'eau projetées sont inférieures aux prévisions, dans le golfe de Gabès où les observations indiquent une valeur moyenne de 20,6 ° C. Néanmoins, tous les modèles montrent une augmentation de la température moyenne de la surface de la mer, avec une accélération au 21ème siècle. La salinité de la surface de la mer montre des tendances faibles, bien qu'il y ait une tendance à une légère baisse de la salinité à long terme. Pour l'hauteur de la surface de la mer, le changement est principalement dû à l'effet stérique, de +0,5 cm par décennie, entre les périodes 1960/1969 et 1991/2000, et de +2,5 cm par décennie, entre les périodes 1991/2000 et 2050/2059. Les tendances observées du niveau de la mer sont de + 2,6 cm par décennie pour la période 1999-2007, d'après les données fournies par le Centre de géographie et d'océanographie de la marine nationale du Ministère de la défense nationale de la Tunisie à Sfax; Les données altimétriques du bassin méditerranéen ont permis d'observer + 2,1 cm par décennie pour la période 1992-2005 (Criado-Aldeanueva et al, 2008). Par rapport à la période 1961-1990, les changements projetés sont de + 10 cm pour la période 2021-2050 et de + 14 cm pour 2050 à Djerba. La composante stérique représente environ 70% du changement total du niveau de la mer (GIEC 2007); l'élévation projetée du niveau de la mer est de + 14 cm pour la période 2021-2050 et de 20 cm pour 2050. Une estimation similaire pour 2050-2059 par rapport à 1960-1969 conduit à + 23 cm. À l'aide d'un indice pour l'extension de la saison d'été, Harzallah et al. (2010) ont montré qu'il y aurait une tendance à un début et à une fin plus tardive de la saison estivale à Djerba. Semblable aux observations, la saison d'été devient plus longue. Cet allongement est plus important au XXIe siècle. Dans le climat actuel, la saison estivale s'allonge légèrement (~ +0,4 jour par décennie), principalement en raison du retard de sa fin (~ +1 jour par décennie), mais les tendances ne sont pas significatives. Au 'milieu du siècle', la saison estivale continue à s'allonger (~ +4,9 jours par décennie), encore une fois, en raison principalement d'un retard dans la date de fin (~ +3,9 jours par décennie). Les tendances projetées pour le 'milieu du siècle' sont légèrement plus faibles que pour les tendances observées (environ +8 jours par décennie pour la période estivale de 1960 à 2008).

3. Outils méthodologique

Afin d'évaluer la vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique dans l'île de Djerba, une approche participative était mise en évidence. Cet article va utiliser l'approche FoPIA afin de faire une analyse participative de la situation à Djerba.

3.1. L'approche FoPIA

Le FoPIA (Framework for Participatory Impact Assessment) est conçu pour permettre les évaluations des impacts des politiques qui sont sensibles aux priorités nationales, régionales et locales en matière de développement durable, en exploitant les connaissances et l'expertise des acteurs nationaux, régionaux et locaux qui jouent un rôle central dans le processus analytique. L'analyse de problèmes spécifiques de durabilité donne lieu à des scénarios réalistes de politique nationale et régionale (Kuhlman 2008). Ces scénarios peuvent impliquer des combinaisons d'instruments de politique, telles que la législation, les subventions ou les taxes, qui sont identifiées dans la description d'un cas de police. Ils font l'objet d'une évaluation de l'impact sur le développement durable du secteur précis, et les impacts de chaque scénario sont analysés par le biais de comparaisons avec un scénario contrefactuel ou de base, reflétant la situation dans laquelle la politique n'est pas mise en œuvre (Jake Breton Morris et al 2011). Ces scénarios font ensuite l'objet de l'évaluation de l'impact sur le développement durable, qui implique la sélection et l'analyse de critères de durabilité et d'indicateurs reflétant les principaux problèmes liés à l'utilisation durable des ressources dans la région étudiée. L'analyse des impacts et la fixation de limites de durabilité reposent sur la connaissance qu'ont les parties prenantes du statut régional actuel des systèmes économiques, sociaux et environnementaux (Kuhlman 2008). En revanche, et conformément aux développements des méthodes participatives conçues précisément pour impliquer les parties prenantes dans la prise de décision, le FoPIA utilise l'analyse des critères de durabilité afin d'engager et d'informer la prise de décision découlant de l'évaluation de l'impact sur le développement durable. L'analyse des critères dans la fonctionnalité de base du FoPIA découle de la nécessité d'explorer les valeurs et les préférences en jeu dans les processus de définition des problèmes, et la prise de décision politique (Costanza et Ruth 1998, Mayer et Geurts 1998, Van Asselt et Rijkens-Klomp 2002, Kasemir et al. 2003). Deux phases principales de recherche des parties prenantes constituent le FoPIA: Définir les scénarios politiques (Phase 1) et mener une évaluation de l'impact sur le développement durable de chaque scénario (Phase 2). La phase 1 implique l'utilisation d'entrevues semi-structurées avec des parties prenantes individuelles, et, au cours de la phase 2, ces parties prenantes sont rassemblées pour participer à un atelier d'évaluation de l'impact sur le développement durable (Jake Breton Morris et al 2011).

3.2. La préparation de l'application de FoPIA

L'application de FoPIA a nécessité une phase de préparation où les scénarios et les fonctions de pêche ont été identifiés. Cette phase a traité les problèmes de la zone d'étude, les actions des politiques, les changements climatiques et la question de durabilité. Son objectif est de développer les scénarios de la politique choisie ainsi que choisir les indicateurs de développement les plus pertinents qui sont liés aux fonctions d'utilisation de la pêche. Dans ce contexte, les outils et les matériaux

nécessaires pour le déroulement de cette approche ont été préparés (cartes thématiques, fiches d'évaluation et de pondération, données statistiques).

3.2.1. Définir des scénarios de politique

On a identifié les scénarios de l'impact du changement climatique sur le secteur pêche à Djerba, suivant les situations qui caractérisent ce secteur dans cette île et avec la participation des acteurs locaux. Le scénario nous sert à évaluer l'effet climatique qui va être subi par les indicateurs de développent durable dans le secteur pêche en l'année 2030. En effet, la situation actuelle des encouragements des pêcheurs, pour améliorer leurs activités et investir dans le secteur sont riches. L'Etat accorde plusieurs avantages financiers et fiscaux pour le secteur de la pêche. Il accorde:

- Une prime de gasoil (CRDA 2017):
  - 35% pour la pêche côtière
  - 40% pour la pêche approfondie
- Des subventions sur les matériaux: de 30 à 50% (CRDA 2017)
- Un impôt: 10% des bénéfices (APIA 2017)
- Un intérêt pour les prêts: 3% (APIA 2017)

Ces avantages ont un rôle important dans le secteur. En effet, ils permettent aux pêcheurs de suivre les espèces qui ont migré pour la mer profonde à cause du changement de la température de la surface de la mer, et par les primes de gasoil et l'amélioration de leurs matériaux, de réparer leurs filets de pêche qui sont détruits par les espèces invasives (crabe bleu principalement) causées par les changements climatiques, et les aider à ne pas perdre certains quais (Aghir et Borj Jlij) en raison de l'élévation du niveau de la mer,… De ce fait, on a pu choisir le scénario de référence qui est la continuité de l'état actuel des différents taux jusqu'à l'année 2030. Deux autres scénarios ont été a élaborés et proposés aux acteurs. Le premier est un scénario optimiste. Il est caractérisé par l'augmentation de 10% des taux de prime de gasoil, des taux de subventions et par l'annulation du taux d'impôt et d'intérêt. Le deuxième est un scénario pessimiste qui se distingue par une annulation des primes et des subventions et une augmentation des taux impôt et d'intérêt de 10% et de 7% successivement (tableau 6).

Tableau 6: Présentation des scénarios

Année		**Prime de Gasoil (en %)**		**Subvention sur les matériaux**	**Impôt (en %)**	**Taux d'intérêt (en %)**
		Pêche côtière	**Pêche approfondie**			
2017		35	40	30-50	10	3
2030	**Scénario 1 (scénario actuel)**	35	40	30-50	10	3
	Scénario optimiste	45	50	40-60	0	0
	Scénario pessimiste	0	0	0	20	10

Source: L'auteur

3.2.2. Choix des acteurs de développement

Pour bien mener l'évaluation d'impacts, l'approche FoPIA se base sur la connaissance des experts. Un groupe de 10 participants (Des acteurs de développement: CRDA, GDP, UTAP, GIPP, APIP, ONG et des Pêcheurs) ont été invités à une discussion et un échange d'expériences durant l'atelier. Ce groupe est formé d'experts de différentes disciplines (économique, sociale, et environnemental) pour traiter les trois dimensions du développement durable. Pour l'approche FoPIA, il est recommandé de faire l'exercice avec des groupes homogènes car la perception des académiciens et des acteurs de développement diffère.

3.3. L'atelier

3.3.1. Définir et analyser les fonctions de vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique:

La tâche suivante consiste à définir et évaluer l'importance relative d'un certain nombre de critères de durabilité clés liés, à la pêche dans la région. Ce processus implique une discussion modérée, suivie d'un exercice de notation simple, qui précède une discussion plus approfondie pour déterminer les scores des critères. Pour lancer la discussion sur les critères de durabilité, le modérateur de l'atelier présente neuf «fonctions de la vulnérabilité de la pêche face au changement climatique». Les critères facilitent l'identification des fonctions sociales, économiques et environnementales clés de la pêche susceptible d'être endommagée ou améliorée dans le cadre d'un scénario donné. Le groupe de parties prenantes est ensuite invité à les discuter et à les affiner de manière à ce que chacune reflète le mieux la question de la durabilité correspondante. Les modifications apportées à la définition de chaque fonction sont consignées, ce qui donne une liste commune de neuf critères de fonctions de la vulnérabilité du secteur pêche. Les fonctions choisies par les participants pour cet atelier son les suivantes:

- Au niveau social:
  - ✓ Le travail: pour examiner l'effet du changement climatique sur le travail dans le secteur pêche.
  - ✓ La qualité de vie: sert à examiner l'affectation de la variabilité économique sur la qualité de vie des pêcheurs et la population entière.
  - ✓ L'héritage culturel: la dernière fonction sociale a pour but de mettre en valeur les conséquences de changement climatique sur les anciennes méthodes de la pêche qui représentent un patrimoine culturel de l'île (pêche par « Elkafla » par exemple)
- Au niveau économique:
  - ✓ Industrie et service: l'industrie de pêche est menacée par le changement climatique et ses conséquences.

✓ La production du secteur primaire: la quantité produite des poissons et les revenus des pêcheurs sont affectés aussi par la variabilité climatique.

✓ L'infrastructure: L'infrastructure maritime (quai et port de pêche) dans l'île de Djerba est menacée par l'élévation du niveau de la mer.

➢ Au niveau environnemental:

✓ Ressources abiotiques: elles sont menacées par les changements climatiques par la salinité de l'eau de la mer.

✓ Ressources biotiques: les changements climatiques affectent la biodiversité par l'arrivée des certaines espèces à Djerba, ou la disparition d'autres.

✓ La conservation de l'écosystème: la variabilité économique à un grand effet sur le changement de cette fonction dans la région.

Le groupe procède ensuite à un exercice de notation simple au cours duquel chaque partie prenante attribue une note à chaque fonction conformément à son point de vue sur l'importance de chaque critère pour la durabilité du secteur pêche dans la région. La plage de note varie de 1 à 10, où 10 indique une très grande importance et 1 une faible importance. Les scores ne sont pas exclusifs et peuvent être attribués à plusieurs fonctions. Les participants travaillent de manière indépendante et attachent leurs notes à chacune des affiches, en utilisant une note post-it. Les notes moyennes sont ensuite calculées par le modérateur et écrites sur chaque affiche. Il s'ensuit une discussion modérée dans laquelle, après accord, les participants peuvent ajuster les notes moyennes. Ici, le modérateur utilise des variations dans les scores individuels pour susciter une discussion sur les raisons et les explications possibles. De cette manière, le groupe est encouragé à évoluer vers une compréhension commune de l'importance relative de chacune des fonctions, dans le contexte de la région étudiée. Chaque intervenant peut défendre et / ou reconsidérer ses préférences initiales, en prenant également en compte les informations et les opinions supplémentaires fournies par les autres participants, permettant ainsi un processus d'apprentissage social (Henkens et al. 2007). Il en résulte alors une discussion interactive et informative sur les points de vue, les valeurs et les objectifs en matière de durabilité et sur l'importance accordée aux différents facteurs environnementaux, sociaux et économiques. Les scores moyens ne sont ajustés que si tous les participants sont d'accord. Sinon, les différences d'opinion et les justifications sont enregistrées, mais la fonction conserve son score initial. Si des modifications sont convenues, une nouvelle note moyenne est inscrite sur l'affiche correspondante. À l'issue de la discussion, un ordre de classement préliminaire est présenté au groupe des parties prenantes.

3.3.2.Sélectionner les indicateurs

Suite à l'analyse des critères régionaux de la durabilité, la tâche suivante consiste à définir un cadre d'indicateurs de durabilité qui est ensuite utilisé pour effectuer une évaluation de l'impact de chacun des scénarios politiques. Ces "Indicateurs de fonction de la vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique" sont dérivés des critères générés lors de la session précédente, dans le but de relier

l'analyse des impacts aux problèmes de durabilité identifiés par le groupe des parties prenantes. Grâce à cette analyse couplée des critères et indicateurs, les parties prenantes ont, non seulement prévu les impacts de chaque scénario, mais ont également fourni une base pour l'interprétation des résultats, en montrant l'importance relative, en termes de vulnérabilité, de chaque impact. Pour lancer la discussion, le modérateur propose une liste de neuf indicateurs. Ces indicateurs sont présentés sur des affiches et exprimés sous la forme d'une question d'évaluation d'impact, clarifiant ainsi leur rôle dans l'exercice ultérieur. Dans cet article les indicateurs sont choisis comme suit:

Tableau 7: Présentation des indicateurs par fonction:

Dimension	Fonctions de vulnérabilité du secteur pêche	Indicateurs choisis
Sociale 1	Travail	Taux d'employabilité
Sociale 2	Qualité de vie	Espérance de vie
Sociale 3	Héritage culturel	Techniques traditionnelles (pêche artisanale, …)
Economique 1	Industries & services	Investissements régionaux
Economique 2	Production du secteur primaire	Revenus des pêcheurs
Economique 3	Infrastructure	Les ports de pêche
Environnementale 1	Ressources abiotiques	Salinité d'eau
Environnementale 2	Ressources biotiques	Biodiversité
Environnementale 3	Conservation d'écosystème	Parcours naturels (les activités non anthropiques)

Source: L'auteur

3.3.3. Evaluation de l'impact de la vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique

La liste convenue d'indicateur est ensuite utilisée pour effectuer une évaluation d'impact des changements climatiques sur le secteur de la pêche sur chacun des scénarios. Travaillant individuellement, les participants sont invités à noter chaque indicateur pour chaque scénario. Les scores se situent entre -3 et +3, où -3 signifie un impact négatif important et +3 signifie un impact positif important. Les parties prenantes sont invitées à fonder leurs prévisions d'impact sur une période de 12 ans (2018-2030). À la fin de la notation individuelle, les notes d'impact moyennes pour chaque scénario sur chaque indicateur sont calculées et enregistrées. Comme pour la

notation des critères, le groupe est alors invité à discuter des scores moyens et à procéder à des ajustements, sur accord. Il s'ensuit une discussion structurée visant à explorer les principales raisons des différences d'opinion exprimées par les individus. Encore une fois, la discussion facilite un processus d'apprentissage social dans lequel les participants s'appuient sur les connaissances et l'expérience des uns et des autres et questionnent collectivement leurs approches individuelles à chaque question d'évaluation d'impact. Sur accord, les notes d'évaluation de l'impact, moyennes et ajustées, sont enregistrées.

3.3.4. Préférences des parties prenantes

La tâche finale de l'atelier est de ré-analyser les critères de vulnérabilité du secteur de la pêche face au changement climatique à la lumière de l'évaluation d'impact afin de déterminer les préférences des parties prenantes pour les scénarios. La nécessité de revoir les critères est mise en évidence par les compromis impliqués par les impacts positifs et négatifs de certains ou de tous les scénarios. Ces compromis mettent en évidence les décisions politiques difficiles à prendre à la lumière de l'évaluation de l'impact sur le développement durable du secteur pêche, décisions que peuvent aider les parties prenantes à communiquer l'importance relative des critères. À cette fin, le critère est sauvé, mais cette fois-ci, les participants individuels ne peuvent utiliser chaque score qu'une seule fois.

3.3.5. Résultats FoPIA et commentaires des parties prenantes

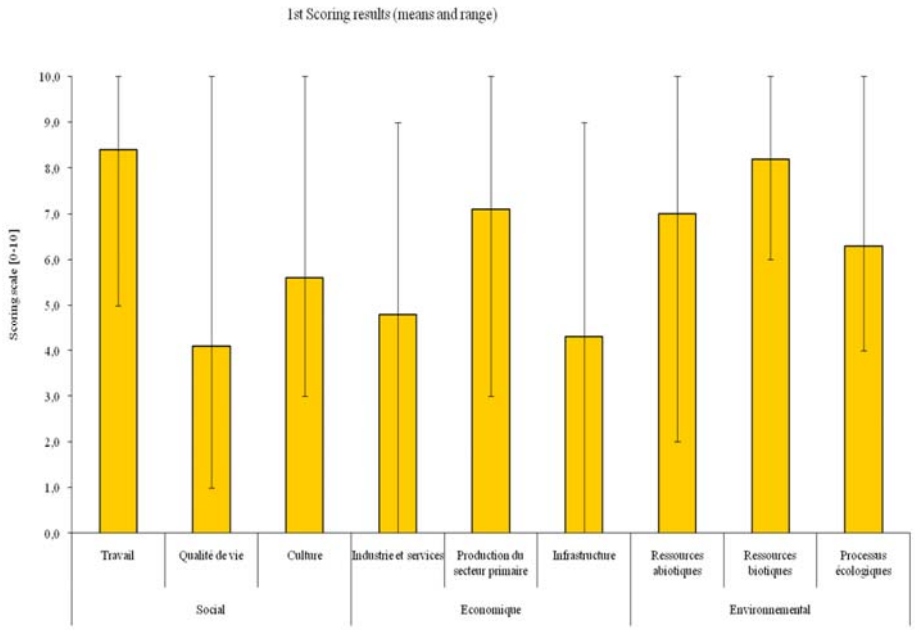
La session finale de l'atelier comprend une discussion sur le processus et les résultats de l'impact des changements climatiques sur le secteur de la pêche dans l'île de Djerba. Cela donne l'occasion aux participants de réfléchir, non seulement aux résultats des analyses qu'ils ont effectuées, mais aussi de fournir des commentaires sur les diverses méthodes, matériels et contributions à l'atelier. La session est initiée par une présentation sommaire des résultats de l'atelier. La nature précise de cette présentation dépendra des résultats, mais le modérateur se concentrera généralement sur des éléments clés, tels que les impacts de chaque scénario sur la vulnérabilité du secteur de la pêche face au changement climatique, en mettant l'accent sur les compromis entre gains et pertes de fonctionnalité, en relation avec des critères importants et des comparaisons entre les impacts et les limites de durabilité du secteur. Le groupe est ensuite encouragé à discuter ces résultats et les individus ont la possibilité de mettre en évidence les aspects de l'analyse avec lesquels ils sont d'accord ou non et les domaines dans lesquels ils ont besoin de clarification du modérateur ou d'autres participants. Enfin, le groupe a la possibilité de réfléchir au processus analytique. Les participants sont encouragés à commenter les différents éléments du cadre. Le modérateur peut lancer une discussion en utilisant des questions directes liées aux exercices de notation, aux discussions de groupe et aux outils analytiques telles que les fonctions.

4. Résultats et les discussions

4.1. Les scores attribués par les participants

La première étape de ce travail est de connaître l'importance des fonctions par les participants et ce à travers le remplissage des tableaux du premier et second score. Le résultat de la première étape (Figure 3) montre que, selon les acteurs locaux, tous les trois piliers: social, économique et environnemental ont une grande importance pour assurer le développement durable dans le secteur pêche à l'île de Djerba.

Figure 3: Résultat de la première opération de scoring

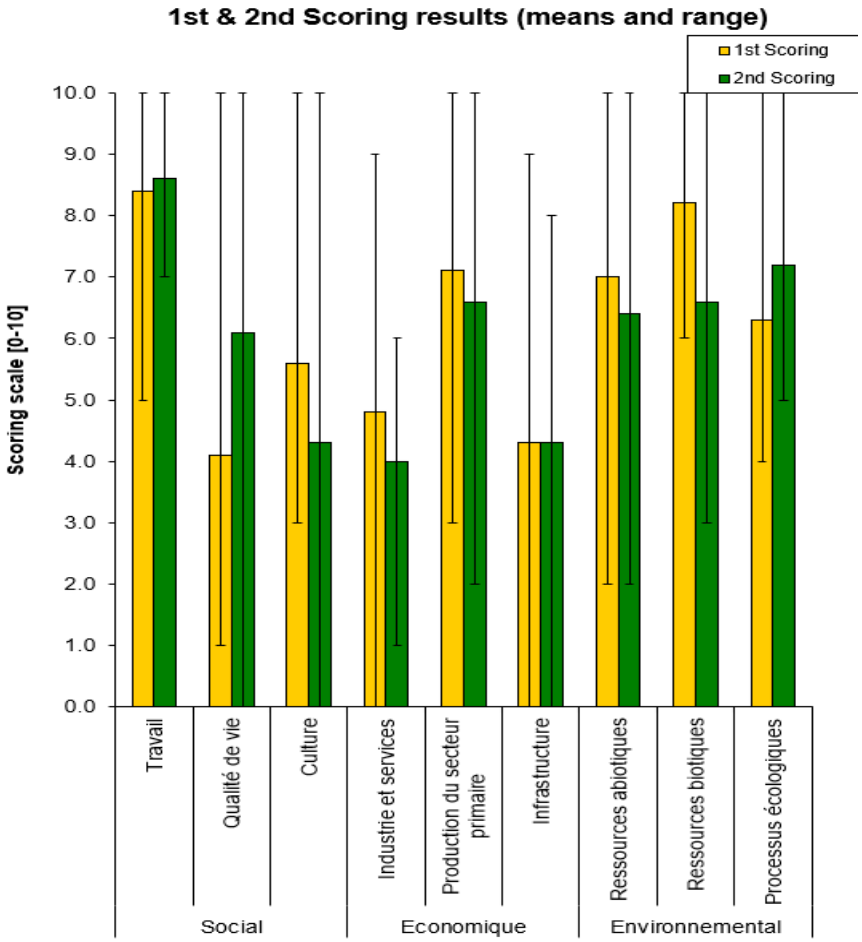


Source: Résultats de l'application de FoPIA

L'analyse détaillée de ce premier résultat montre la priorité donnée à l'emploi dans le pilier social. Les participants montrent peu d'intérêt pour les industries et les services dans l'île de Djerba, car cette île ne possède pas d'industrie parmi ces secteurs économiques. De même, les infrastructures n'apparaissent pas d'une grande importance pour la durabilité dans la mesure où cette région dispose déjà d'une bonne infrastructure maritime, alors que la production du secteur primaire a eu de l'importance dans leur notation. En ce qui concerne le pilier environnemental, ils ont eu de bons scores. Les ressources biotiques sont un peu privilégiés par rapport au

deux autres. Ce qui explique ce privilège c'est la quantité gigantesque des espèces invasives et plus particulièrement le crabe bleu et ces énormes impacts sur le secteur de la pêche de la région étudiée. Les fonctions ont été réévaluées par les participants à la suite d'une discussion faite pour bien expliquer et interpréter les premiers résultats. Les résultats de cette réévaluation sont sensiblement différents des précédents, surtout au niveau de la dimension sociale dont l'importance de la fonction de la qualité de vie a été majorée (Figure 4).

Figure 4: Résultats des deux opérations de scoring



Source: Résultats de l'application de FoPIA

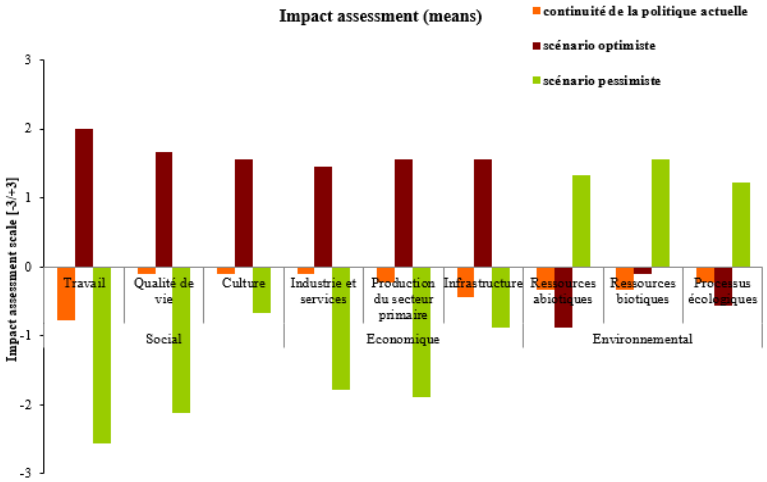
4.2. Notation des indicateurs des fonctions

Les résultats de la présente application ont confirmé la théorie de développement durable qui se base toujours sur les trois piliers sur mentionnés. Mais l'analyse des dimensions de durabilité montre une tendance plus importante vers la dimension économique pour les trois scénarios définis dans cette application. Ces scénarios ont une tendance proportionnellement importante vers le pilier social. Le pilier économique représenté par l'industrie et service, la production du secteur primaire et l'infrastructure ont été retenus en deuxième lieu. Enfin, les éléments du pilier environnemental telles que la conservation de l'écosystème, les ressources abiotiques et biotiques sont relativement moins importantes, respectivement, pour les trois scénarios.

En interprétant les résultats obtenus, et en se basant sur les fonctions de vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique, on remarque que l'indicateur le plus impacté est l'emploi (Figure 5). Ces résultats montrent que le deuxième scénario (Scénario optimiste) est le meilleur en termes de fonctions de travail, de la qualité de vie, de l'héritage culturel, de l'industrie et du service, de la production du secteur primaire et d'infrastructure. Mais, il est moins favorable au niveau des piliers environnementaux. Donc pour le scénario numéro deux, on perd sur le plan écologique mais on gagne sur le plan économique et social.

Les résultats du scénario pessimiste diffèrent de ceux du scénario optimiste. Le troisième scénario est le pire en termes de fonctions des piliers social et économique, bien qu'il possède les meilleurs impacts en termes de pilier environnemental. Le premier scénario a sensiblement impacté les neuf fonctions.

Figure 5: Notation des indicateurs de chaque Fonction



Source: Résultats de l'application de FoPIA

- **L'emploi**: Pour l'emploi, le scénario optimiste (deuxième scénario) a un impact positif sur l'emploi alors que celui de la continuité de la politique actuelle (premier scénario) et du scénario pessimiste (troisième scénario) ont un effet négatif sur cette fonction. En effet l'augmentation des primes de gasoil et des subventions ainsi que l'annulation des impôts sur les bénéfices et les prêts accordés au travailleurs du secteur pêche avec zéro pourcent intérêt, encouragent les gens à travailler et investir dans le secteur pêche dans l'île de Djerba. Ces privilèges permettent aux travailleurs du secteur de faire face aux défis engendrés par les changements climatiques.

D'après les participants, ces avantages financiers et fiscaux vont permettre aux pêcheurs côtiers d'améliorer leur activité et rejoindre certaines espèces qui ont migré vers le large à cause du changement de la température de la surface d'eau. Ainsi ces pêcheurs pourront-ils investir et renforcer leurs moyens pour faire face à certaines espèces invasives comme le crabe bleu qui a envahi le golf de Gabes engendrant des énormes pertes pour les pêcheurs.

- **La qualité de vie**: Cet indicateur de l'espérance de vie sera impacté positivement en adoptant le scénario optimiste, contrairement aux deux autres scénarios. D'après les participants, l'amélioration des avantages financiers et fiscaux aidera les aquaculteurs à freiner l'augmentation des substances toxiques et les maladies bactériennes, résultant de l'augmentation de la température de la mer et l'acidification de l'eau. Ces substances toxiques et ces maladies présentent une grande menace à la santé humaine et l'espérance de vie.
- **L'héritage culturel:** L'indicateur choisi est l'usage des techniques traditionnelles et il est significativement lié aux politiques de conservation du secteur pêche contre les variations climatiques. Ainsi, il est clair que, d'après les résultats de cette activité, le deuxième scénario affecte positivement cet indicateur. En revanche, les deux autres scénarios ont des effets négatifs.

Les membres de l'atelier FoPIA partagent l'idée que l'amélioration des avantages financiers et fiscaux guide à préserver la culture de pêche Djerbienne de l'extinction et la disparition par la baisse des coûts de ces activités et les encouragent à les adopter. Cette culture de la pêche avec ces différentes activités, appartient à la pêche côtière. Elle est menacée par la migration des poissons à la mer profonde à cause du changement climatique (principalement la variation de la température de la surface de la mer), ce qui mène la culture traditionnelle de la pêche à disparaître.

- **L'industrie et les services:** Les résultats des notations des indicateurs des fonctions montrent que l'industrie, dans le secteur pêche à l'île de Djerba, sera impactée positivement en adoptant le scénario optimiste. Au contraire, les effets seront négatifs avec le premier et le troisième scénario.

Les participants sont d'accord que, avec ces avantages financiers et fiscaux, l'industrie dans le secteur pêche de la région va s'améliorer et aider à faire face au défis causés par les changements climatiques. Pour affirmer leur idée, ils citent

l'exemple des usines du crabe bleu qui présentent une solution pour l'invasion de cette espèce.

- **La production du secteur primaire:** Comme les précédents indicateurs, celui ci sera impacté positivement en adoptant le scénario optimiste et il aura des conséquences négatives si l'un de deux autres est adopté (surtout le scénario pessimiste).

Le groupe assure que, en les encourageant, les pêcheurs côtiers vont chercher la pêche dans la mer profonde où les espèces côtières migrent, ce qui conduira à une grande augmentation des produits de pêche. Ainsi, avec ce scénario optimiste, ils auront les moyens pour investir dans l'aquaculture des espèces qui ont disparu ou risquent de disparaître à cause des changements climatiques. En d'autres termes, en adoptant le deuxième scénario pour cet indicateur, le nombre de pêcheurs augmentera et la masse salariale dans le secteur le suivra.

Un des participants a souligné, dans son intervention, que ce deuxième scénario affectera positivement cet indicateur; il pourra provoquer des problèmes de surproduction et d'épuisement des ressources halieutiques.

- **L'infrastructure:** Les résultats de FoPIA montrent que, en 2030, l'impact sur l'infrastructure de pêche sera positif en adoptant le scénario optimiste, alors que les deux autres scénarios auront des impacts négatifs.

Les participants ont argumenté leur scoring par l'exemple du quai d'Aghir qui est vulnérable et risque de disparaître à cause de l'élévation du niveau de la mer. Ils disaient que, avec le deuxième scénario, l'infrastructure maritime et surtout le quai d'Aghir ne serait pas affecté. Le groupe a mentionné que le nombre des ateliers et les usines de fabrication de glace augmenteraient.

- **Ressources abiotiques:** Cet indicateur aura des impacts positifs seulement en adoptant le troisième scénario. Le groupe a conclu que, avec les deux autres scénarios, l'activité maritime augmenterait ce qui provoquerait l'augmentation la salinité de la mer. Cette dernière est l'une des principales causes des changements climatiques.

- **Ressources biotiques:** Cet indicateur est certainement celui qui a été le plus critiqué et qui a donné les plus fortes divergences d'opinions. En effet, l'évaluation a montré que certains participants ont affirmé que l'amélioration des avantages financiers et fiscaux (scénario 2) affecterait négativement la biodiversité. L'augmentation de la capacité et le potentiel de pêche menaceraient certaines espèces de disparaître. Ils ont cité l'exemple de la baisse de la production des huitres à Borj Jlij qui ont disparu à cause de plusieurs variables dont la plus importante est celle de l'augmentation de la température de la mer.

Au contraire, d'autres participants affirment qu'on peut améliorer la biodiversité cultivée à travers l'aquaculture et donc avec l'adoption du deuxième scénario.

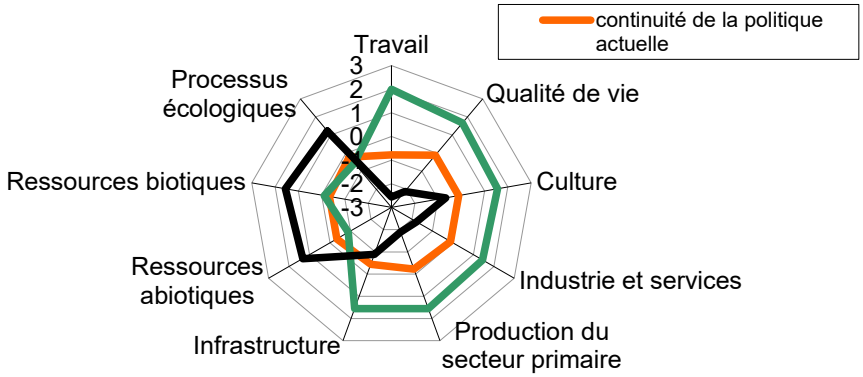
- **Processus écologique:** La discussion sur cette fonction montre que, en adoptant le troisième scénario, l'environnement maritime du golf du Gabes va se reposer et se reconstruire. Ce scénario permet de diminuer la quantité des gaz à effet

de serre (GES) et la pollution engendrée par l'activité de pêche. Ces deux facteurs qui sont les deux principales sources du changement climatique. Ce dernier a engendré la modification de la distribution de certaines espèces comme le *Penaeus* et la Seiche commune. En effet, d'après les participants, le changement de température de la surface de la mer provoquera une modification de la distribution des habitats de ses espèces de sorte qu'elles les suivent.

4.3.Analyse de l'impact des différents scénarios

En analysant les résultats suivant les trois scénarios choisis, on remarque que le scenario optimiste (deuxième scénario) semble être le plus favorable en termes d'impact sur la vulnérabilité du secteur de la pêche face aux changements climatiques à l'île de Djerba. Mais, le troisième scénario (scénario pessimiste) a des effets positifs sur certains indicateurs tels que: les ressources abiotiques, les ressources biotiques et les écosystèmes (Figure 6).

Figure 6: Impact des trois scénarios sur les différentes composantes du développement durable



Source: Résultats de l'application de FoPIA

La mesure de l'impact de la vulnérabilité du secteur de la pêche face au changement climatique par les trois scénarios dépend essentiellement des composantes du développement durable prises en compte et donc des priorités politiques. Par exemple, le scénario optimiste a un impact positif sur l'emploi contrairement au scénario pessimiste. Mais dans ce cas, l'impact du changement climatique sur le secteur de la pêche est négatif sur les écosystèmes c'est pourquoi le troisième scénario est préférable pour la conservation des écosystèmes.

Tableau 8: Moyenne des scores des fonctions pour les trois scénarios

Fonction	Premier scénario (politique actuelle)	Deuxième scénario (scénario optimiste)	Troisième scénario (scénario pessimiste)
Travail	-0,78	2	-2,56
Qualité de vie	-0,11	1,67	-2,11
Culture	-0,11	1,56	-0,67
Industrie et services	-0,11	1,44	-1,78
Production du secteur primaire	-0,22	1,56	-1,89
Infrastructure	-0,44	1,56	0,89
Ressources abiotiques	-0,33	-0,89	1,33
Ressources biotiques	-0,33	-0,11	1,56
Processus écologiques	-0,22	-0,56	1,22

Source: Résultats de l'application de FoPIA

4.4. Discussion

Notre démarche relève des concepts de la recherche participative. En effet, aujourd'hui, et avec la persistance du processus de dégradation du secteur pêche dû au changement climatique, les gouvernements sont menés à repenser peu à peu leur stratégie d'intervention en milieu maritime. Ainsi, et à l'heure actuelle, plusieurs politiques environnementales ou de gestion des ressources naturelles prônent la participation des populations locales ou des décideurs locaux comme principe de base (FAO, 1995). L'approche participative dans notre recherche associe la mobilisation d'un groupe d'acteurs représentatifs de l'île de Djerba à un dispositif d'acteurs. L'objet de ce dispositif était de réfléchir aux modalités d'un développement durable pour le secteur pêche de la région. Le fondement de notre approche est donc de s'intéresser à la réalisation de durabilité par l'évaluation de la politique de la conservation des ressources halieutiques contre les changements climatiques, en utilisant parallèlement une nouvelle approche scientifique qui s'appelle FoPIA. Selon l'approche participative du développement, les bénéficiaires de toute action humanitaire et les responsables régionaux doivent être associés aux décisions qui affectent leurs vies. En effet, l'approche participative et la coopération chercheurs - décideurs est, aujourd'hui, indispensable pour atteindre l'objectif de développement durable. Elle permettrait d'assurer une meilleure cohérence aux actions de développement et de favoriser une complémentarité réelle des moyens mis en œuvre par les divers intervenants. Dans ce contexte se montre la méthode FoPIA qui permet un processus d'évaluation participative d'impact basée sur une approche « expert ». Elle doit être pensée en termes de

processus décisionnel pour éclairer le débat. Ainsi, les résultats enregistrés dans le secteur pêche à Djerba montrent son importance dans l'évaluation des politiques qui ont pour but d'assurer le développement durable. Elle peut aider donc la prise de décision par les décideurs et elle peut même donner les différents avis des acteurs locaux ou bien des pêcheurs sur l'application d'une telle stratégie de développement ce qui montre l'importance de partenariat entre les responsables de services publics, les pêcheurs et les acteurs de la recherche scientifique. Les résultats de FoPIA ont prouvé que les stratégies de conservation du secteur pêche face au changement climatique ont permis d'avoir des résultats importants en matière de durabilité à Djerba et par suite sur l'amélioration des conditions de vie de la population, mais avec de disparité en matière des trois piliers de développement durable. En effet, pour le second scénario, la stratégie, pour face aux effets des changements climatiques dans le secteur pêche, engendre plus de résultats d'abord au pilier social puis au pilier économique, tandis que pour le troisième scénario, elle donne plus de résultats pour le pilier environnemental. Pour le premier scénario, celui de la continuité de la politique actuelle, la stratégie affecte négativement d'une façon légère et équivalente les trois piliers (tableau 9).

Tableau 9: Impact des trois scénarios sur les trois piliers du développement durable

	Fonctions	**Premier scénario (politique actuelle)**		**Deuxième scénario (scénario optimiste)**		**Troisième scénario (scénario pessimiste)**	
Sociale	**Travail**	-0,78	-1	2	5,23	-2,56	-5,34
	Qualité de vie	-0,11		1,67		-2,11	
	Héritage culturel	-0,11		1,56		-0,67	
Economique	**Industrie & Service**	-0,11	-0,77	1,44	4,56	-1,78	-4,56
	Production du secteur primaire	-0,22		1,56		-1,89	
	Infrastructure	-0,44		1,56		-0,89	
Environnementale	**Ressources abiotiques**	-0,33	-088	-0,89	-1,56	1,33	4,11
	Ressources biotiques	-0,33		-0,11		1,56	
	Processus écologique	-0,22		-0,56		1,22	

Source: Résultats de l'application de FoPIA

Conclusion

Le changement climatique est une menace sérieuse pour l'île de Djerba. L'élévation du niveau de la mer, la hausse de la température de la surface de la mer, l'acidification de l'eau et l'augmentation du décalage saisonnier auront probablement un effet négatif sur la région. Cette île est économiquement vulnérable et fortement dépendant des services éco systémiques maritimes, car une grande partie de son infrastructure se trouve dans une zone côtière qui est vulnérable à cause de basse altitude. Djerba est donc très préoccupé, car les menaces qui pèsent sur les perspectives de développement de la région sont potentiellement graves, et l'adaptation exigera un investissement important et soutenu des ressources que les décideurs trouveront très difficiles à fournir par eux-mêmes. L'allocation des fonds pour les programmes d'adaptation est souvent prioritaire sur la base de la perception des donateurs des régions ayant les besoins les plus importants. Cette hiérarchisation est souvent basée sur des évaluations de la vulnérabilité. Dans cet article, nous avons cherché à développer et appliquer une approche participative différente de la méthode utilisée par Allison et al (2009) pour examiner la vulnérabilité du secteur de la pêche à Djerba. Cette étude contribuera également à améliorer notre compréhension générale de la vulnérabilité du secteur de la pêche face au changement climatique dans la région. Les résultats ont montré que le secteur de la pêche est impacté des variables économiques dans les différents piliers: social, économique et environnemental, avec des proportions différentes. Une projection est étudiée dans ce travail à l'horizon de l'année 2030 (les objectifs du développement durable de l'ONU) pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique en utilisant trois scénarios: la continuité de scénario actuel, un scénario optimiste et un autre pessimiste. Cette projection a montré que le secteur sera affecté négativement dans le pilier social et économique au cas où le premier ou le troisième scénario seraient adoptés. Ces deux scénarios auront des effets positifs sur les fonctions environnementales de vulnérabilité du secteur pêche face au changement climatique. Pour le second scénario, il aura des conséquences positives du changement climatique sur le secteur pêche pour les fonctions économiques et sociales dans l'île de Djerba. Cependant, les résultats seront négatifs pour le pilier environnemental. A ce propos, l'adoption d'un autre scénario sera nécessaire. Ce dernier doit garantir que les effets des changements climatiques sur le secteur de la pêche seront positifs sur les trois dimensions Pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique sur le secteur pêche à Djerba, les parties prenantes sont invitées à adopter une stratégie de sensibilisation et de mitigation qu'ils prennent en considération tous les acteurs concernés par le sujet pour traiter tous les défis du secteur. A cet égard, une étude profonde des capacités d'adaptation est devenue nécessaire pour atténuer les impacts négatifs du changement climatique sur ce secteur vital de l'économie de la région.

References:

- Auger P., Baudrand J., 2004. Management integrated of water by area catchment into Quebec:tally of references for the organizations of basins slopes priority, Quebec environment, 20p.
- Bechir Riadh, Nedia Ounaali (2020), participatory impact assessment of water and soil conservation policy in south-east of tunisia oum zessar watersshed: Médenine, **international journal of advanced research(ijar),** int. j. adv. res. 8(07), 1650-1662.
- Bousquet, F., O. Barréteau, C.L. Page, C. Mullon and J. Weber. 1999. Year environmental modelling approach. The uses of multi-agent simulations. In: Advances in environmental and ecological modelling (F B. has. With. Weill, ED.), pp. 113-122. Elsevier.
- Fétoui M., Sghaier M. and Romagny B., 2004. Access, uses and strategies of the actors rural vis-à-vis with the alternation of dry and rainy years: case of one micro area catchment of Jeffarav Tunisian. Towards a test of modeling multi-agent around management water resources. Review of the arid areas, special number 2004.
- Fétoui M., 2003. Natural resources, uses and strategies of the rural actors in one micro catchment area of the area of Zeuss-Koutine (Jeffara Tunisian): towards a test of modeling multi-agent around the stock management out of water. Memory of Mastère "Fights against the turning into a desert and management of natural resources ", IRA-INAT, 152 p. + appendices.
- Fetoui M (2011) Assessing and monitoring desertification in Tunisian arid zones to help decision making: Climate-Human-Space-Resources, University of Paul-Valéry Montpellier.
- Fleskens L., Stroosnijder L. and Fetoui M., 2002: Economic evaluation of the one-site impact of toilets harvesting in southern Tunisia, In: De Graaff J. & Ouessar M. (Eds.) 2002. Toilets harvesting in Mediterranean zones: year impact assessment and economic evaluation. TRMP paper n°40, Wageningen University, The Netherlands.
- Gangbazo G., 2004. Management integrated of water by area catchment into Quebec: concepts and applications, Quebec environment, 46p.
- Graaff J. of, 1996. The price of soil erosion; year economic evaluation of soil conservation and watershed development. Mansholt Studies No. 3. Wageningen University. Backhuys Publishers, Leiden.
- Hajjej MS, Khatra NB (2006) Articulation of the PANLCD (National Action Plan) monitoring and evaluation device with development process in Tunisia. In: Monitoring and evaluation of national action programs against desertification, Tunisia 93-119.
- König, H. J., Schuler, J., Suarma, U., McNeill, D., Imbernon, J., Damayanti, F., & Helming, K. (2010). Assessing the impact of land use policy on urban-rural sustainability using the FoPIA approach in Yogyakarta, Indonesia. Sustainability, 2(7), 1991-2009.
- König, H. J., Uthes, S., Schuler, J., Zhen, L., Purushothaman, S., Suarma, U., Shgaier, M., Makokha, S.,
- Helming, K., Sieber, S., Chen, L., Brouer, F., Morris, J. & Wiggering, H. (2013). Regional impact assessment of land use scenarios in developing countries using the FoPIA approach: Findings from five case studies. Integrated Land-Use and Regional Resource Management – A Cross-Disciplinary Dialogue on Future Perspectives for a Sustainable Development of Regional Resources, 127, (Supplement), S56-S64.
- Mahdhi N., Bachta M., Sghaier M., 2004. Conservation of water and the ground and technical effectiveness of agriculture rain in will jeffera Tunisian.Case catchment area of Wadi Oum Zessar. New Slandered n°1 2005.
- Ministry of Agriculture (2000) Exploitation/use state of deep aquifers in Governorate of Medenine, Tunisia. Annual report of Regional Direction of Water Resources .

- Morris, J. B., Tassone, V., de Groot, R., Camilleri, M., & Moncada, S. (2011). A framework for participatory impact assessment: involving stakeholders in European policy making, a case study of land use change in Malta. Ecology and Society,
- Morris, J., Camilleri, M., & Moncada, S. (2008). Key sustainability issues in European sensitive areas — a participatory approach. In K. Helming, M. Pérez-Soba, & P. Tabbush (Eds.), Sustainability Impact Assessment of Land Use Changes (pp. 451-470). Springer Berlin Heidelberg. Retrieved from.
- Ouessar M., Sghaier M., Mahdhi N., Abdelli F., De Graaff J. & Gabriels D. 2003. Integrated approach for impact assessment of toilets harvesting technical in dry areas: the put of wadi Oum Zessar watershed (Tunisia). In: Mouat (Edt.), proceedings of OF the 2002 conference, J. Env. Monit. & Ass. (In press).
- Ouessar M, Tâamallah H, Begacem AO (2006) An environment with strong climatic constraints. In: Between desertification and development: Tunisian Jeffara, Cérès Editions, Tunisia 23-32.
- Sghaier M., Genin D., 2003. Concepts and methods: diversity of approaches, multiplicity of scales and interaction, Report/ratio scientist of synthesis, turning into a desert in Tunisian south-eastern Jeffera, I RAI RD, pp6- 20.
- Souissi A (2000) Profile of Mediterranean countries. Tunisia: challenges and environmental and sustainable development policies, UNEP / Blue Plan, Sophia Antipolis, Tunisia 64.
- Sghaier M, Ouessar M, De Laitre E, Leibovici D, Loireau M, et al. (2006) Integrated environmental and socioeconomic modeling using LEIS for desertification monitoring and assessment in the observatory of Menzel Habib (South Tunisia). In: The Future of Drylands. International Science Conference on Desertification and Drylands research Tunis, Tunisia, 19-21.